

东林是不是就不用我收了，我就一直听着结束就完了是吧？你们自己这个组织一下，没什么太大问题。没有，可以，这已经有了是吧？对，已经开始了，把PPT发出来吧。我主要是今天脖子落枕了，我就现在转不过来，转不过去的，现在说话都有点费劲，是不是脊椎肯定是也有点问题。我昨天上山捡垃圾去了，看见了，我看见梳理了。你嫂子那个情况，你也不是不知道，人家环保人士，就必须捡个垃圾，什么才叫环保人士？

我先把投屏，要把PPT可以放出来。小明老师你共享一下，大家能看到了吗？好的。可以了，我来了。小平，我找了个大夫，回头我要管用的话，我给你推荐一下。好啊，我我现在就只能靠锻炼了，我觉得有点我有点难，因为那个大夫我也认识，不行，我那个啥我给你弄到办公室来，咱哪天中午集中一下，咱们就咱们办公室那一堆脖子有问题的，我全立马给你们治了。

来，同志，已经八点了。咱们准备开始。我们。

可以了吗？好，小明我先铺了。可以。好，开始了。欢迎大家来到今天的AI知识信号然后咱们这个课的宗旨，我再简单介绍一下。这个课第一跟股市没有关系，有一些误入这个课的朋友就sorry了。第二个这个主要内容还是过去一周的全球的一些先进的技术应用，包括跟传统行业的一些结合。

当然这个课的的目的还是希望大家通过比较长时间的跟踪，学习能够建立起对AI的基本认知。并且能在大家的生活生产中，就不光在生活中，尤其是在各个领域方向中，大家能够真的建立起来这个AI的意识。然后能够形成一些好的思路方法，对于大家提高我们生活和工作的效率能够有一些帮助。

当然今天的课还是一会儿东林来主持，然后由老朋友小平老师来给大家做分享，我就不啰嗦了，因为这课本来就复杂很难，而且小平每次讲的时间都特别长。然后咱们正式开始，小明剩下时间交给你，辛苦。好对，好，大家晚上好。又又又开始聊了，这周又有一大堆东新东西，反正我对我我是最近都感觉有点跟不上来了，我太多新同事了，然后我们反正这周先看看这些东西，一个是我们的lab的这个东西，大家还记得吗？第一节就给大家讲说这个大模型加强对吧？看这然后其实可以再说一下这个东西怎么用。

其实直接看lead book也可以，你看还是这三，其实我觉得挺挺牛逼的。第三，这一周上一周google发了他的好几个新的模型，其实都没打过grow 3，而且是brook 3的preview，还是依然它保持在1400分以上，这个还是非常可怕的。然后后面这个值，在这个可以看一下，这个叫95% CEI。CI指的是这个置信度，叫什么confidential，不是confidence，什么interval什么的这样一个东西。这置信区间，然后等于说白了这个值越大越代表这东西波动的比较大，就是确定性比较低一点。可以这么理解。所以不光是看它的分，看这个值也代表了一定程度它的这个波动就是能力的这个波动的大小。

郭，GBT4.5，最近我是刚刚被推了GB4.5，还用了一下，一般没感觉那么惊艳。然后这2.0的这个flash thinking，待会我就讲，这个挺有意思的。先不说什么这个叫什么推理这部分或者这个语言模型能力，他文生图的这个能力还真挺牛逼，或者说叫这个图像的编辑方面能力还真挺挺强的。然后就那2GPT，然后r one现在还在第六名，我觉得还是挺挺坚挺的对吧？而且据说RRRR two应该很快也会发了，所以我觉得这个还能再往上冲一冲，可能又冲到个什么第2第3这样的等级，我觉得很难一下冲到第一。但是你看r one能够一直待在这儿的这样的一个r one，这个还真的挺挺出乎意料。然后jama大家这个名其实还是google的，只是它是开源的这个版本，Jimmy是它的闭源的版本。然后千万2.50103 dipstick v3，千万32B我忘了上次有没有讲过这个，这个千万千万32B还是非常值得就QWQ32B这个还是非常值得去这的推荐的一个模型，就是它在推理能力上不亚于R1，但是它的size大家一看32笔只需要32，这个32B说白了大家还记得吗？

有一节课讲这个多少B然后要跑到多少段G内存上显存上的这么一个计算方法，我不知道还有没有人记得。其实简单的理解K成，如果稍微把它量化一下就。32G显存，你想一个4090或者303090，基本都是20G显存。当然最近有一个特别有意思的一个方向，就是大家在研究怎么把那个GPU给加内存，据说能加到大几十G内存，

然后4090就可以变成一个特别好用的这么一个GPU卡，完了就能跑一些不少大这个是挺震惊的事儿，而且这事儿现在谁在干呢？很多国内的算力厂商在干，大家可以留意一下，就是有一些国内的做算力集群的，尤其是在那些店很便宜的地方的这样的一些IDC。然后当然也有一些是正大家在市面上能找到的这种公司，虽然刚才小朱说这个不推荐股票，但是大家可以去留意一下这类新闻。然后有一些大IDC就在干这件事儿，就是把大量的它现有的消费级显卡，直接变成可以跑模型这么大size的GPU，这事儿还是非常的说我的网有点卡吗？大家能听到有。

有卡吗？卡吗？是我的网问题。大家有听到的人听到我这个声音是有卡顿的吗？如果有的话就发一句，小明，我这边很好听。没有，OKOK因为我看东林他们说有点卡，不管了，好好，行。然后这个QWQ的这个就延伸到刚才那个，说我们其实大家会逐渐的发现身边有一些神奇的商用级的GPU卡，而且是那种民用的，不是商民级别的GPU卡，被改造成大GPU内存的这样的一些可以跑跑，比如跑32B这种模型的卡，这个其实也会给整个的模型的，尤其是推理侧带来非常大的一个影响。我觉得这个是一个挺有意思的事儿。

然后command a这个待会也会讲，我就会有这个链接。这家公司是什么呢？这家公司叫这cohere这个公司其实我觉得大家也希望大家能记住这个公司，这公司为什么值得被记住呢？是他的创始人，就是最早的transformer那篇论文的作者之一，然后他去出来去做这家公司，这家公司做的模型叫做command a command系列的模型，他们的系列就是这个命令，还是小时候玩那个CNC，就是这个命令与征服，这个命令A这个模型。然后它的大小，我记得好像也是32B，不大的一个模型。然后性能反正按他的说法跟V三跟差不多。但是大家注意，这个40你看是去年10月11月份的这个版本。

然后V3我记得有一期给大家讲deep sak，他叫V3。啥时候发的？也是去年年底tnd好像12月发的。所以你看这家公司他发的模型，现在出的刚出发的模型，跟人家去年年底的比，我觉得其实这个就大家知道一些背景的话，就大概知道说它是大概是个什么水平的一个模型。当然他会讲究很多别的to b方面的一些安全性，幻觉方面的一些优势。但是总体来看，大家还是要看你跟哪家的哪个模型，哪个时段的模型现但凡你要去对比的模型，比如说俩月前的，我觉得其实大家就知道这家伙的水平到什么程度了。对，然后大概前面就这些，然后你看其实变化的不多，但是随着大家的模型出现还是有一些改变的。

另外一个也是有一期给大家应该第二期给大家讲的这个web dep就是一句话生成APP的那个那个绑就这个比如说你生成一个什么看股票的这个信息，这么一个。然后这左边这也有有一个leader board，这个榜就代表了到底哪个模型用来做网页，做做应用，做外部开发最好，就是这方面能力哪家强。如果咱们这个是一些大企业的或者公司的人比较多，然后我们希望我们的这个非技术同事也能够，或者技术同事也能够用到这个大模型的能力，能快速的生成一些APP，而不是简单的就生成这个代码。

看这个网很有用，你看他头部的其实很明确，就是cloud加。刚刚才那个榜你其实看cloud都看不太到，它都比较低，就是都在比较后面。你看对，你看这个close 3.5基本上被排到了挺后面二三十名了。对，但是他在web开发上有基本上就是独占第一名，基本上没有什么太多的质疑。然后他比下面一名，他下面一名是2万，是deep sak的R1，然后高出多少分？然后刚才看到第一名的glock 3就是排到第四，还不如二一。然后这儿你看这个置信区间，正2%，正27-22。

然后底下这些基本都是正个数，个位数负个位数这些那说明了至少说在刚发的这个3.7，这个有上期也给大家讲了3.7这个新的模型它的波动还是比较大的，就是它不是那么确定性没有那么高，但是分很高，说白了就是他能力确实很强，你看他比3.5高了一百多分。所以大家用它来去开发应用或者开发写代码是绝对是就毋庸置疑的好。所以基本上现在整个开发领域，但还是默认用的去做这件事对这两个那个两个榜，然后大家如果这个用能科学上网的话，特别在用这个RM rena去干嘛呢？你可以直接去比，你说到底我这个需求到底用哪个模型好，你直接用他的就行了，你的都能改对吧？你说我用brock我回答一下，再用质谱回答一下，然后你扔个问题进去，我这个网络有点问题。对，大家这个用的话就可以直接去在这儿去选各家模型的表现，就是看看同时一个问题，不同模型的表现。对，好，这个就是这个。

然后上周其实出了一个特别恶心的这么一个事儿。就是大家知道特朗普上台以后，把之前拜登的关于AI的芯片法案给暂停了。就是应该是停了还是暂停了我也不知道。

但是后面又接着发了一个说让各个企业来去提他们的这个proposal。说来就是特朗普说大家这个美国的AI企业，你们提一提我应该怎么去制定新一年的我这个任期的AI国策。AI的这个到底应该怎么搞，然后各家企业就开始给他提了。其实提的争议最大的两家，其实就open I跟刚才的cloud s shop的一家公司，他们的提案其实都特别直接，就是你看这个说法都还挺冠冕堂皇的。说我们现在特别重要，特别紧急。我们站在下一个智能时代的入口，然后我们提出干嘛呢，要去什么，这个说白了就是要降低监管，控制出口，控对谁出口大家都明白对吧？

然后所谓的版权战略，所以版权战略他直接就提到了中国，而且提的很很过分，就直接提PRC，然后所谓的避免我们的AI领先地位让给PRC。为啥呢？他为什么说怕让位给PRC呢？他就是说美国的有些open I他们这些AI厂商都很遵守版权，都很遵守数据的所有权，这些copyright的这些政策，那那与之对应的是啥意思，大家就明白了对吧？然后那就是说应该放松版权的监管。让我们能访问到更多的数据，也能用更多的数据来去训练，大家有一期还是第一期还是第二期给大家讲的说各大模型厂商对于自己数据训练的时候，第一阶段，第二阶段，就是准备数据预训练数据这块基本都是会很会默的。

说白了就是我大家都会吹自己的模型很牛，但是不太会说我的数据从哪来，怎么做的处理，怎么清洗的，为什么呢？很容易明白，就是我其实肯定是要规避的这些版权的这个问题。但是OPI其实大家也知道说去年还是前年，纽约时报也告诉他，然后他的版权肯定是不干净的，他有很多问题，他的数一系列数据肯定也有很多这种问题。但是他现在，既然特朗普说了，那他就提就是一定要可放松监管，放松版权，放松扩大基础设施。说白了就是他的所谓的5000亿的星际之门，然后同时还要遏制出口，不让大家拿别人拿到卡，他得拿到卡，他得去建一个5000亿的一个效率中心。然后所谓的雄心勃勃的政府这个adoption策略，其实就是怎么用AI来去提高它的内部的这些政府的治理，军队的技术这些方面的能力。写的非常的直接，就是结合他一月份发了一个所谓叫AA open I的经济蓝图，也是大概是比较核心。这意思就是我们一定要抓住这波机会，不能让这个PRC赶上他们。

所以挺可怕的，就是他们对于整个的国家，或者尤其是对特朗普的这个政策制定是有非常大的一个push的力量。另外其实有两家公司，其实值得一提的就是另外两家公司也非常的专注在这个领域，尤其是给政府的谁呢？就是这个Andrew这家公司和大名鼎鼎的plantier，这两家公司基本都可以认为是给美国政府和美国军方提供AI能力的公司。而且尤其是plantier在这个领域是还是挺有话语权的，而且确实做的还不错。

你会在如果大家可以有兴趣看看的，可以看看他那个AIP这个东西。这个AIP是啥意思呢？就是AI platform，然后我看看能不能找到，其实挺早的了。And it's that acceleration that is going to drive airport群岛应该是前年，他们就提了这样一个概念，大家可以看看他们现在干啥呢？Let's think will get IT in action in this demo.

就是。不知道有多少曾经看过，这个挺挺酷炫的。你看。Task new imagery for他就说以后的这个叫干的，就是我直接在一个界面上去聊聊说他收到一个提醒，说这个有一个军事活动，发现了一个军事活。然后你就说这个你直接说show me more details，告诉我更多的细节。他就把对应的所有的军事信息，包括这个实时的地图，我方和敌方的所有有的军事单位的位置，然后甚至可以有一些更细的，比如说这个，不然既然有这个military的行动了吗？那把整个当前卫星云图、卫星图和被对应的这些热力图，我觉得给呈现出来，对吧？

然后他就说相关的军用单位在哪儿呢？咋咋再跟你说，然后那自然的会我得去做一些什么事儿，对吧？然后那他就会说直接靠AI的方式给你，你看直接给出三个C是AIP的。COA的意思就是这个a call of action，就是行

动行动谁干谁谁谁干谁谁send me three options to my。都是包括什么谁打谁啊谁他打他他打他。

然后有一些通信干扰的这样一些单位，去互相的大家知道我们中通信干扰的那个那个通信干扰肯定是要有针对性的，谁谁去干扰谁这些事儿，传统的意义上肯定是参谋干的。但是AIP就plantier这套东西，他其实就直接说，我全拿AI来帮你干了。而且这时候参谋干嘛呢？就是选方案呗，你选一二三哪个方案？OK了，所以这家公司还是挺可怕的。所以包括这家公司也是专门给美军提供AI技术的这样一家公司。

大家相信中国肯定是有也很强的这样的一些团队来干这些事儿。对，这就是所谓地缘政治方面的事。然后今天咱们的主题是这个agented，就是所谓的这个agented其实很难翻，我也不知道到底翻成啥，但是这个词就是agent的形容词，你可以理解成agent形容词。那agent其实是所谓的智能代理。那一个智能代理的形容词是啥呢？那可以想一想，就是说这个东西好像不是什么东西，都像智能代理一样工作，那这玩意儿就可以称为叫agenticity。最早我其实看的是这个也不叫最早比较早的时候提的比较多的是这个NV脸video的一个GTC大会。然后上周刚刚完了，刚开始，他其实在去年的时候就提到了所谓叫agents AI这个东西。

简单的理解为是什么呢？核心是就是用户跟一个agent互动的时候，而且大家注意，这是去年11月时候发的，所以那个时候还没有什么太多的什么r one的出现，然后最近的这个minus这些东西都还没有。那那其实当时他要提这个东西，就是你跟一个agent用户跟agent互动过程中，可能有大量的我的数据，我的各种的action，所以action就跟上节课讲的那些function call或者那个agent用的工具是一个意思。那我让A站帮我干活，他从一些数据库拿数据，然后调些API帮我干活。然后干的时候肯定会有很多的数据留存下来。这些数据如果我把它通过一个所谓的数据飞轮，这个数据飞轮大家简单理解成是什么？就是我想让一套系统能够越跑越好啊，越跑越准，越跑越服务用户的效果越好，那肯定是需要一个让它持续迭代的方式了。

传统意义上的软件。迭代咋做呢？无非就是产品经理看看这个用户，看看后台数据，这个用户好像用这功能用的比较多用的功能比较少。然后那我下一个版本就应该增强这个功能相关的一些功能，然后再去迭代下一个版本再看数据。

现在的这个数据飞轮，也可以叫数据飞轮，就是我根据数据来去迭代我们的这个产品，让产品变得越好。那AI怎么去迭代呢？其实也是类似的，只是识别这样的一个用户的信息，然后让他去积累这个迭代的依据。这件事情变得更AI化，让AI来干这件事儿。可以想象就是用户用agent来去干事儿的时候，其实也可以让agent来去判断帮用户干的这个事儿的交付物是不是满足了用户的需求。对，就是我知道用户问我这个问题以后，我哔哩吧啦干了一大会一大堆活儿给他的结果他是不是满意。如果有这样的一个判断能力能力的话，那我就可以结合大量用户的这个数据，结合我对这个结果的判断，沉淀一大堆所谓的标记的数据。

标记完有这个标记数据以后，那我就可以去优化啥了呢？最基本的我就可以按照NVA这张图里去去微调模型了。是但凡这个用户用了一周，我沉淀了什么几万条数据。然后这几万条数据我就可以拿来去微调SFT这样的一个模型，然后我下周用的这个模型，这个LM就变成了我微调完以后的这个模型。然后我下次下周我再跑，然后再去看这个用户的反馈怎么样，然后我判断哪些好哪些不好。理论上这样一个过程中，这样一个过程，一段时间以后，我们的整个agent效果就会变得越来越好。

因为大模型本身就会变得越来越强对，那大家会想说，那我模型可以去不断的通过这个数据飞轮去迭代。那我别的东西，比如说我的数据库，我的这个工具，其实也可以。之前有一个项目叫，我看看有一个项目叫auto change，auto卷，这个to这是微软的一个多A镇开源这个框架这个开源框架，然后来做各种agent来去干活这样一个事儿。所以上期给大家看过那个open l的那个a agents SDK。那个东西有一个特别一个点是什么？就是我给大家看了一下他到底怎么跑的对吧？就是有几行代码说先有个什么角色，他是个什么样的一个属性，我再把它拿出来，大家可以看一下。

Quick start, 你看我有一个数学导师，然后他是个什么玩意儿，他是个什么风格的，他要干什么事儿，然后我有个历史老师，我有一个？然后再弄一个东西来去判断这个问题给谁，这样一些东西特别简单对吧？他他其实没有什么代码逻辑在里面，所有的逻辑其实都在这个agent本身的这个定义里面，都是这个instruction里面。你是个什么玩意儿，你是提供什么服务这些方面的能力。

回过头来这个auto j他提了另外一个很有意思的点，也跟刚才的所谓的这个agenting要有关。就是我们有了那些agent的这些优化它U微调它模型的能力以后，那我的toss我的工具是不是也能微调呢？他提了一个点就是可以干这个事儿。就是我通过跟用户跟模型大量的沟通过程中，我可以串一个或者来去优做一个这个agent的优化器。这个优化器优化的就是agent用的工具。

就比如说我有4个API，有一个什么查天气的，有一个查航班的，有一个查什么sku价格的，乱七八糟几个东西。这里面其实很关键的一点就是我不光是有这个API，我还得有这个API的描述。而且这个描述是人话，就是这个API是干啥的这种人话很容易想象到的就是我如果这个人话说不好，就比如说我给他一个API叫做查sku的价格。好，那我这家公司或者这个agent其实干的是查化妆品的价格，结果那个API叫做什么检查sku、Price，这样整整了几个名字。那你会想到那用户比如说问我要一个什么大大黑瓶，还是叫什么来着小白瓶这样的一个东西，这个东西价格是多少？很有可能模型其实不太能理解这句话，他应该是。对应的是刚才那个检查某sku价格，所以我就要去优化，我要把刚才这个API的U这个描述描绘成不是查SKU的价格，而是查比如说查sku的价格。

Sku可能有化妆品这样的，这个化妆品比如大黑瓶，什么小白瓶这样的一些名字。这样我把描述描改了以后，或者更新了以后，这个A镇就能更好的用这个action了，或者这些tools了。所以可以看到这样的一个，我们回过头来就是看这个事儿，就是agent怎么能够让它变成一个所谓的agents的AI或者agents的agent呢？其实就要干这个事儿，就是我们得让模型或者让这套系统拥有一个可以持续自己优化自己的这样一个能力。无论是优化模型还是优化这个tooth。所以这就是为什么我们现在讲这个agents最大的一个点，就是最大的差别就是我们现在说的agenting。AI不是一个单纯的一次性问答的这么一个AI而是一个可以持续自己优化的一个AI，这个对讲这块讲多了，我待会儿往后讲，然后回来以后再看这个agented。其实大家可以理解成这事儿，现在有一大堆企业开始都讲的是agented，而不是讲这个agent了。

整体的这玩意儿怎么翻译呢？其实我一直挺挺挺挺愁的，所以我前两天写了一个东西，其实我就把它翻译成叫能动性能动型的叉叉叉。我们就让这个知道吧，这个有能有主观能动性或者能动型这种东西，那说白了就是我们也认为如果AI能够有自己的主观能动性的话，那我们就认为它是一个能动型的这样的一个AI好，然后下面讲点这有意思的。

有一次大家还记不记得有一次我说马斯克的有一次参加一个采访，然后他说了一大堆，听起来还挺耸人听闻的这事儿。底下就会有人去用这句话来去问，这个rock is this true？你看就会艾特一个东西，然后问他说这是真的吗？然后你现在拿这个搜就发现有非常多的人就这么在问，hey rock这个是真的吗？如果是真的，那为什么他会发现乱七八糟这些东西，然后底下你还说到很多种，is a true。大家在咋用呢？其实就是我看了一篇文章，我看了一篇文章，然后你可以直接在底下留言。留言不是给人看的，是留给这个clock看的。

Block大家知道吧？就是这个XAI马斯克的这家AI公司，它的模型。对，就是你你大家会逐渐的发现身边的这个社交网络里会出现一类agent的角色，这些agent角色其实就是你可以随时把他招过来去问，而且这些问的这个答回答答案越来越不会是啊越来越会是这种这个很自然的。比如说你看这个回答，这个人问了这个是真的吗？然后他说brock就回答说没有证据。

川普宣布将会宣布什么0 capital gains什么什么策略这样的一些问题。所以当然我后来发了一下微博，现在发现还没有这样的一个能力。我猜对我觉得这个很肯定是一个很好的功能。

其实说白了就是事实核查。传统意义上的核事实核查，你总得让人或者让这个机器来去辅助一些你查什么置信度这些东西。但是怎么着你其实都很难达到现在像现在的这种拥有大量数据，拥有大量的推理能力的这样的一个模型来去给你做事实核查这件事儿，我个人是特别希望这玩意儿能出现在哪儿呢？出现在公众号里，就是给人一种就比如给我们的爸爸妈妈看的那些公众号，什么什么某某玩意儿能什么养生，能够什么说诺贝尔得奖得主什么推广的这样的一个建议。什么保健品这些东西，我特希望那玩意儿能旁边有一个叫这是真的吗？点一下，然后让deep sik l one给他回答，这玩意儿太太好太好用了。对，那哪些网站在干这事儿呢？

我觉得其实现在大家看看，像一些主流的这些大企业网站都在加这功能。比如说这个是sales force，大家知道这个sales force这家非常牛的CRM这家公司，它的网站上现在都有这个东西。右下角这个ask一个什么东西来去回答。以前这东西基本就是一个客服机器人，一个对吧？你问问这个基本的问题可以，但是稍微复杂一点就不行。但是你大家会逐渐发现这玩意儿到处都会有，所以特别希望说这个公众号什么的，这样一些咱们国内的一些。常可能会让这个巴卡受到欺骗的这样一些网站也能配上这个功能。

但是这块我可以吐，然后吐槽一下这个open l的他的官方网站上的这个功能，大家看到这个功能在哪？在在这儿这儿底下这儿ask ChatGPT，然后我就问他，比如说我很很自然的想象到你既然放在这儿的一个对话框，那我就肯定问关于这篇文章的东西。那我就问this呢呢relocated to查一下，就是说这文章跟中国有关吗？你看你点它跳到拆GPT的，而且这个网页这个URL其实只有大家如果知道的话，或者说看的话仔细一点会看到。只有我问这句话这个是关于china的，有关于中国相关的信息吗？你看它是没有带来任何一点点我之前这个网页的信息的。所以他都会直接问我说，你能澄清一下什么叫this吗？这个指的是什么吗？

对，就是大家看这个交互就能感觉到这是多傻的一个设计了。就是你都在网页里放了这个按钮，然后我结果问了以后，他都不知道我问的是哪个网页。那那与之对应的其实就是Monica，就minus那家公司的这个产品。Monica你打开会发现，我靠啥功能都有。当然上次说了，这个点这个chat with this APP this page，然后就可以聊了。This reality就差的，那他就会带着这个网页的信息去问，所以我觉得起码是像source的这种是一个比较人家做的比较好的功能。就是我打开这个网页里的一个ask谁谁谁，他至少问的是这个网页，然后open l这个就比较少了。那那你看我问这个Monica的一个插件，他肯定也能回答出来，这个都没没啥问题的对，然后几个APP，我觉得这个是上次没有讲完的一个HUZ的这篇，它的这个生成式AI的top 100的消费级应用。

这篇文章后面的部分我们看看过后。对，这也提到了上次课最后那一段，就web coder氛围编程。然后他也提到了这个one corner起飞了，对吧？就是为啥起飞呢？就是上次说这种有大量这种小长尾需求都能被干出来了都能被干干出来了。所以大家会发现日常非常身边会有非常多种小小破应用出现。

然后你看这张图，就是他把这些最顶级的应用用两个维度我给他分析了一下，一个维度是使用量，一个维度是revenue，就是利润毛利润。然后你会发现这个使用就这个呃横轴是MAU就是每月月活用户，然后纵轴是这个revenue就是收入。然后这个revenue除以这个月活这个值，这个值可以想象越高代表了这个APP越赚钱，且它不需要太多人就能赚很多钱。

你会发现最头部的几个什么speak这个应用是一个学英语的应用，体验还不错，挺不错的。大家如果想学外语的话，用这个当一下，找个办法当到这个APP能够挺好的一个事。然后这个love单位和这个就留给大家自己去研究一下这是干啥的，这个能看明儿也大概能了解到是啥。这个video leap这个其实就在比较低的维度了。你看这是一个破折号，它其实是一个这玩意儿很赚钱，然后不那么赚钱都在底下。然后这是一个挺大的一个区间，所以最赚钱就这两类，学英语和这个大家自己去看看他是干啥的，所有其他的应用其实都不赚都不太赚钱。所以大家如果去看啊，一是你想做出海的产品，二是对你想创业的话，其实都可以看看这个里面的这些APP到底是干啥。



另外有一个项目很好，就是很有意思，这叫money printer，然后这个看名大家都能知道啥了，就肯定挺好奇的，什么叫印钞机呢？印钞机这是一看就是中国人做的这样的一个开源项目。他干嘛？他就你只要给出一个视频主题和关键词，它就能自动的生成视频文案、视频素材，乱七八糟东西，最后合成一个短视频。大家可以理解为什么它叫印钞机了。

对，日常看大家平时看到的抖音，然后tiktok里面很多的，包括youtube很多的这样B站上很多的视频，现在逐渐会出现这样拿AI去做出来的这些应用，而且你可以直接去用他的，这是个开源的，所以你可以自己去搭。当然你要懒得去搭，或者你没有这个时间能力的话，有一个原因就是有一家公司也做了这么一个叫red cloud这么一个产品。然后直接能干这些事儿，就直接把刚才说的，我只要说一段话，直接变成这个对应的视频。他还提供很多别的功能，包括什么转文字、转生成字幕、总结、人声分离、什么视频翻译。

这个很火，超级火。就是大家平时看的有些抖音上那种什么，明明是一个中国片儿，但是可能是个郭德纲，但是他能生讲的是英文，这些其实很多都是这样来去做的，其实这些并不难，但是大家自己看到这些的时候就知道到底怎么去玩了。对，所以这个项目非常有名。然后你看这个被star了25K1个，然后他在反正give up的榜里面经常会出现在前面，就这个money printer这个印钞机这么一个项目。

然后下面这个就是大家有时候会，我猜现在大家还会被所谓的学习prom学习提示词，PE这方面的课程环绕。对，然后虽然说我们现在说这个推理模型需要这个PE的技术了，但是其实没有那么简单，没有说你随便几个字就可以搞定这件事儿，还是要学习怎么把这个prompt写的稍微完整一点。不用写那么格式那么好，那怎么能够又能够保证说你不用花那么多时间去学这些事儿呢？

有一个好项目叫这个挺有意思的项目叫prom optimized。Optimized就是prom的优化器，然后这也是开源的，而且它还提供了一个chrome插件。大家可以看到这儿，我一点就抽到这个插件了。然后你只要填写你的题字词就行了。

比如说我要说一个卖凤梨酥，以凤梨酥为题目的一篇朋友圈。我觉得这个肯定说的不好。你说他说让你填这个key，然后就点到这儿，这个没有模型，我就配置一下模型呗。然后你发现还有open还有gm什么乱七八糟都有挺多的。

然后这儿我其实推荐这个是国内的一家公司，叫硅基流动四季康flow。大家现在比如说你注册一下就送应该好像几千万token。你看我直接我登录以后，但是大家要那个啥要实名认证一下。然后你可以在里面看到几乎所有的主流模型的API都可以看到。然后你到这儿去把这个把这个key找到复制一下。然后回到这儿，把这个come fall这归结流动这一条，把这个edit编辑一下，其他都不太用改，你只要把这个key填就行了。

然后填去以后，你就可以把这个enable一下，然后测试一下连接，看他是不正常。他说测试成功好了，然后再回到这儿，我们就让他优化一下。他就开始写了，什么你的角色是个什么朋友圈，我看到。就不管了。

大家可以看到这个内容其实就知道，就是特别像去年大家看到的各种的这种结构化PE结构化提示词怎么写？你看这个我就这么一句话，他给我生成这么长一段，这个应该怎么写？这个就是对优化以后的这个贴瓷吧这样一个东西，然后它还有各种类型的优化的方式。所以基本上大家如果注册一下这个轨迹流动，然后搞个key出来，这个人就可以用了。所以可以说基本上免费也可以用，挺有意思一个东西。

这个日常大家用各种工具的时候其实都用得上。尤其是比如说你要去用一些生成图的这种应用的话，生成图这种模型的话，其实词还是挺重要的。然后归结流动这个产品。

然后另外一个就是大家如果这个公司有前端的同学，强烈推荐把这个东西告诉他叫magic。这是干啥呢？就是帮你生成界面，帮你生成前端的，或者说帮你改前端的这么一个AI agent。

来看看他的例子就知道了。其实说白了就是我我有一个网页，像右边这个网页，好，我想要让它干嘛呢？往前一点，然后把这句话说完。到这。怎么评论？我看我回这看吧。你看这它其实就是一句话，就是加一个banner在顶上，然后并且来去在这个banner里来去宣布。

我们有一个叫magic MCPA的这么一个新产品线，然后把它这个它是集成到了cursor跟用来去创造组件用的。然后最后大家可以看到这个发完了以后，他就开始干活了，我们就把他往后拉，干活。看了一会儿，网页一更新，代码一写完，顶上这个就出来了。你看一个banner页就完了。而且还可以直接图文并茂，然后也挺漂亮的，风格也挺一致的这样一个东西。所以这个产品就这个magic产品，这是叫20第21个dave这个产品，这样的一个团队做的。然后说白了就是用来去做UI组件前端UI组件的这么一个agent，做的还挺有意思的。

就是大家可以想象未来的这个应用，对于个人来说，就是最早说所谓的氛围编程者。大家其实可能就随便写，就怎么怎么好玩怎么来。但是稍微严肃一点的企业级应用，其实你要基于现有的你的这个代码库来去构建你的新的UI那这个magic其实就是一个挺好的选择。大家可以给工程师，前端工程师就不用那么纠结于我怎么做一个组件，我应该怎么写CSS这些事儿，可以一句话就可以搞定。对，然后下面这个就是几个组织，其实这个东西就是为什么我们说agented组织，agented化现在开始崭露头角了。

就是像move works这家公司，他其实干的什么事呢？就是怎么把企业内的各种系统给整合起来，通过一个对话的方式暴露给用户。你看他的这个宣传片是干啥呢？其实就是你比如说。我要换台电脑，做一个LOA的申请，请提交请假申请。这些事儿都可以靠直接聊就可以做到。Can search for information was thought to be lost. Enterprise systems speed run through employees most time consuming tasks in just seconds with.

我们说的知识库还不太一样的点，就是它是可以直接联动起联动很多企业内的标准的服务的。就比如说你公司用了像google drive，你公司用了什么这种你看我的IT管理系统，这些其实他都可以直接靠一句话搞定。比如我要请个假，我要到OA，然后他就直接说你的vacation什么什么我也成功预定了。然后你可以review它在这个链接里，所以它的最核心点其实就是把这种企业要去自己对接各种外部服务这件事儿给他给你大量的内置化，直接企业就可以用它就好了。它就可以屏蔽很多你原来特别难用的一些后台的OA系统，IT系统这些东西。所以后来最近是service now这家公司，把这个move works这家公司给收了，service now也非常牛，但估值多少是这个市值也挺挺大的对。所以这家公司是典型的说我怎么把企业内的这样一些大量的IT系统给所谓agenting化的一个例子。

然后另外一个就是self force，这个south force其实就是刚才最开始给大家看这个东西，然后看看他到底干了啥。Humans with agents drive customer success and only agent for the proactively works leads by contacting customers, responding to their questions. 其实就是我的这个force就是一大量的CRM系统，就是客户管理系统。然后他直接做了一批agent，当然他也允许你自己去定制sales。Trained on best practices that各种的内部的这什么OA这。是一个公司上面的对，所以像sales first，像这个adobe，对，另外一个是多比，都比做这个还有点意思，跟所谓前面这些大家很容易能看懂的这样的还有点新东西。Exciting new predictive VI agents, 它叫predictive agent，可预测的agent。我看看这个东西，他有一段讲的还比较清楚。

这一段这段。对，就是什么意思呢？就是传统的就是之前那些我们都叫传统意义上的企业A镇的，其实就是干活的，就是有工作流或者说有没有工作流也行，你用户提需求就帮我干就好了。他的这个点是说用户你要提的这个需求是一个有目标性的，有指标意义上的这些go，他就会干嘛呢？帮你去尝试去构建出一些完成这个目标的这样一些方法。比如说这是我要去增加新的订阅用户，对这个engagement新增加新的订阅用户的参与度。



然后他就会说做了几个假设说我们要通过一些奖励机制来去奖励他们去完成这些checklist的这些完成。好，他预测了一下，我通过这些奖励机制，我可能可以提升九个点，然后他就开始做实验了。所谓做实验其实就是包括之前那种什么我写个代码然后做一。

的网页做一个垃圾配置，做一个complain页，这个部署出去看效果。然后看效果的过程中，它就能收集到，实际其实提升了12个点。然后这个点再结合之前的这个目标，他就可以继续去做所有的自动化的再再提升，或者再去扩大他的学习范围这些事了。所以大家有没有看到这最大的差别其实就是我们现在对于他的predictive agent，就是做这个事儿的这些agent，他要先有一定的预测能力。他要先有对你的这个业务目标做预测，做假设预测这个能力。

这个是我第一次见到说这个企业级的这些agent，他要先做一个类似于就跟老板一样说，老板说要提升我们的订阅用户的参与度，然后那你的中这个高管或者管理层干啥呢？无非就是干这事儿。我觉得可以有这样的一些机制，我猜他可能能达到这个参与度提高几个点，开始干活了。那他管理层干啥呢？他不就无非就是让自己手下的人干活，干这个实验这个活儿。最后跑跑上线了跑跑AB test，然后看到实际跑了12个点，上升12点，真棒。然后我们继续去做。

大家现在看到这种predicted predictive的这种agent，其实就干这个事儿。他干的这件事儿，我觉得最快会影响到的这样一些企业内的角色就是运营就是用户运营或者产品运营这方面的这些的职位的这个角色。当然他因为adobe，它主要是在欧美市场，所以国内倒是他不用担心。但是我觉得肯定很快也会有国内的公司来干这件事儿。然后zoom也搞了一个agent，做了一大堆agent，而且他做了一个所谓的AS studio，你可以在里面去做很多这种agent这样的一些构建，这些编排的这个工作，我就不演示了。

然后下面其实就是一些开发者的东西。因为我我觉得我觉得可能咱们这个在在课堂里面很多同学其实并不是开发者这个角色。我觉得这些我就把它放在这儿，大家如果感兴趣的话可以自己去看看。

有一个我觉得还是要需要强调一点，就是MCP这个东西是太重要了。给大家讲过好几次了，应该我觉得我每节课可能都提了一嘴MCP这个东西。这是啥呢？其实就是上节课讲agent，agent怎么去调用外部的知识，调用外部的工具。

这个调用的方式，一家那家公司靠那家公司SRPC的那家公司做靠近模型这家公司他提了一种标准协议，他就叫model context put模型上下文协议。他干的事儿就是把模型跟各种工具。比如数据库也好，你的email邮箱也好，你的本地文件文件系统，就是你桌面上那些文件，或者你的网页这些查重什么，这些都统一成同一个格式。你的模型来去这个模型的客户端来去皆入非常方便。这样的话我各家的这个数据源也好，工服务工具服务API也好，我都不用重写了。

我知道只要你按照MCP的协议来去访问我，我都能提供服务。那它带来的一个好处就是传统的我们说让一些客户，让一些小团队来去帮你实施这个大模型应用的这些应用开发的时候，基本上都要定制开发，都要说我有什么需求，你帮我去对接一下我的数据库，对接一下我的什么代码的rapper github，然后对接一下我的文件系统，都要定制开发。但是现在你可以把这两个事分开，就是你可以让一些公司，让一家团队专门去做，把你内部的这些数据库，把内部的一些微服务，把内部的一些工具给MCP化这些事儿。然后让另外一个团队专门去做你的这个AI的应用。因为你知道所有这些别的东西都已经MCP的标准协议暴露好了，你不用再去开发一遍了，你要去做的就是做application这个事儿。

那它的好处其实很大，就是比如说你原来的这些，我我公司我要有五个项目，五个场景要做。那很可能的这个做法就是五个项目分别去做自己对接各种外部服务这些事儿。但是你现在可以变成说我专门让一个团队先把各种内部的微服务给MCP化，再找五个小团队。你们就接这个MCP化以后的这样的一些API，就这MMCP来去做

自己的应用。这五个团队不用去做任何你自己内部的一些数据和内部服务的匹配的事儿，非常大效率的提高了这样的一个应用场景开发的一个效率。然后同时还能带来一波，你但凡你的企业内有一些不错的数据，你也可以把它变成MCP，然后按量付费卖。对这样一个事对，所以MCP这个事是我觉得是只重复多少遍都不足就都不够了，就是大家一定要重视这个东西，如果对于企业内的这个使用来说，非常重要的一个事儿。

最近上次给大家介绍了这个MCP这个cloud，用MCP来去操作blender，一个3D建模的这么一个工具。然后很快就团队搞了一个什么呢？拿MCP这个东西来去操纵unity。大家知道unity是做3D的模型，做这个游戏这样的一个引擎。然后你看这个整个过程其实都是这个是cod的客户端来去通过MCP操作。右边这个unity的这个应用也是个本地应用，因为他把unity的很多操作通过MCPC暴露给了左边这个cloud客户端。那你现在就可以实现了，我左边说任何话，它来通过MCB协议来控制右边这个unity这个应用的各种操作，来去构建一个你想要的一个什么我的世界这样的一个场景。这是对所以有非常多的人搞这个把把cloud来去结合，unity来去搞，那可以想象可做的事儿就更多了，对吧？

你右边是一个uni t是一个做游戏的东西，那我很可能想得出来，我是不是可以靠MCP直接做一个uni t的游戏了，是有人搞了，而且挺不错，挺有意思的一个。对，然后这块儿我就先过了，这个大家如果有兴趣可以去聊聊。然后说到模型，最新有什么模型？我觉得当仁不让的肯定是jim l的这个模型。但是上周其实好像是没来得及讲jim这个模型咋用。我这儿就直接给大家看一下，这个Jimmy其实有两种访问方法，一个是直接在gym点google点com上去访问。它最新新增了一个功能叫对这个canvas，这个就跟那个open l的一样，能干嘛呢？

说白了就是这个事儿，我让他做一个飞天奥特曼的游戏，可以打怪兽，可以打怪物。然后我当时就他就立刻又把它生成一个东西，你就可以开始游戏了，整个东西没有把我。都不出来，这我去。对，你看得了十分。这就是完全靠这个模型来生成的一个游戏。然后你可以去也可以去玩，然后你可以继续去跟他说，比如说我说奥特曼不像，但是他现在的也不像。但是对我就让他继续改，然后说我要这个用奥特曼打怪兽，用十字手那种的，然后那那也就对，然后我说让他能看到激光光线，他就给我生成这么个东西。所以这个大家可以在这上面玩一玩，说这个看一下是不是可以对我的达到了对，然后能不能玩出一些比较有意思的应用。

然后大家可以用这个，这个它有几个模型，一个是2.0 flash，一个是flash thinking，其实就是推理模型。然后你也可以用deep research来去写一些报告啥的，然后只要把那个canvas打开就可以了。比如说你让他写一个去巴黎的旅游计划。这个其实意义不大。然后另一个访问gym l的这个方式，其实就是看到了对这个google的AS studio，AS96点google点com这个里面访问会好得多。因为这个是给开发者用的，但是你进来基本你也都会用，因为它就这么一个东西。

就比如说我把我的照片扔进去，然后一定要选这个模型，选这个基本上2.0 flash，然后image generation生成图片这个模型，他才能干这个事儿。我说让这个人穿裙子，他就给我生成了一个我穿裙子的照片。然后对我要穿一个花裙子，然后他就给我生成这么一个东西，然后你可以把它挂起来看看效果怎么样。不行，太糊了。对，当然好像我这个原图也一般。

对，就是大家会发现这个jim a本来大家预期的是一个挺好的一个推理的模型，或者是一个什么什么至少可以媲美GPT4.5这样一个模型。然后结果发现大家用的最多的是用来改图。之前我看到有一个哥们儿好像是小户就是干了。对，可以继续看看我之前的这样的一个画。然后我当时实验的有几个地儿，比如说这个，我直接让他说这个全身照，然后这个在军装里效果很差。说白了就是你这儿用中文效果就是会比英文差不少。

所以基本上肯定的，它的训练数据也是绝大部分大部分大模型，基本主要训练数据都是英文。但是他肯定是没有对什么别的语言做一些优化，然后你就可以那用英文的话怎么办呢？无非就是打开比如说打开智谱清言，对，这我跟大家说一下怎么用，他肯定知道说这个我要去做翻译的，可以这样写一句，将以下内容翻译成英文，然后他再说一段话就OK了。

但是你也可以这样去做，打开一个新的一个session，一个对话。然后第一句话就说这个叫将我后面输入给你的内容全都翻译成英文，不要输入其他内容。当然后面这句话你也可以不加试一下，它后边有别的问题。你有时候会发现你不加后面这句话，他会噤里啪啦说一些别的。然后你后面就可以这样了，你可以把所有的各种内容这个都都直接输进去，他就给你翻译成英文了。比如说自然段，这个全身、这个军用头盔，然后你就可以直接在后面说了，选纹身军用头盔。

你看他都直接给你翻译成这个东西。这个时候整个对话它就变成了一个纯是英中翻英这么一个功能的对话。你后面就不用再写什么将我下面这句话翻译成英文这件事儿了。整个你就可以把这个聊天内容当做一个你持续可以翻译的这么一个内容。这是一个小小建议。

然后你可以看到，我直接说全身在军事头盔里，他就给我弄了这么一个东西，还行，然后甚至还能干嘛呢？就是说我这一个图说IC from back，就是从后面看你现在给我脑补出一个我后面的样子。然后这个挺那啥的，就是说坐在电脑前像一个黑客，给我直接出了一个黑客，这个肯定不是正常的黑客。然后那你你看你直接用英文。就like a hacker sitting in from the就像是一个黑客一样，坐在一个mac电脑前面，给我出一个像有点唐氏综合症似的。然后然后这个电脑也，也没有做卖的问题还是什么的原因。对，然后还有人拿它干嘛呢？就是说干这事儿就做绘本挺有意思。

这个是挺有意思的，就是你直接说帮我写一个睡前故事，然后生成这个睡前故事的这个一张图生成。他就不会像以前说，我一定得是11个1张图一个图的生。他就一串连故事，你看连故事带图又带故事又带图，就一串的给你持续的生成出来了。然后一般来说我看都会生成个五六张以上的这个图，至少是一个不那么差的儿童绘本。所以我觉得这个儿童绘本领域还是挺有意思的这样一个场景。

然后这玩意儿咋用呢？就是看到刚才那个AS96这个，就是在AFDD里面你就create，创建那个plus，然后聊就好了。但是一定要注意一下这儿这一个高级设置，然后编辑这个安全设置里面。尽量把这些都调成off，说白了就是它的安全属性。然后把它调最高，就是蓝掉大部分，就是几乎所有都会兰。然后off其实就不走这些安全策略，因为这是针对开发者的，所以他会比他的客户端这边会放松很多。如果你用客户端的话，你会发现动不动他就？比如社交儿童什么他就给你封了。

然后我们再回来看，刚才说这个生成一个去巴黎的blog travel blog。然后你看这个有图文并茂的，像一个没第一次出国小孩写的东西。对，对，就是现在这个能图文并茂的生成这样一个内容的模型应用其实并不多。但是真的来说，我现在觉得做的还挺不错的一款应用。对，最后就是这个command a了，command a这个模型其实挺尴尬的，它是一个没有那么好，但是它是to b的，所以就还能接受。

好，我们再回到前面这个开发者这个部分。大家如果对于所谓的，之前我说过叫computer you。就是用电脑的这样的一些A镇，感兴趣的话推荐看一下这个项目。

Omi passer我记得有一次讲了，对吧？就是微软的那个操作，操作电脑的这么一个也不叫操作电脑，其实就是识别给你当初这个模型，你只要把当前你的截屏扔进去，它就能帮你把整个的你当前页面的各种组件，你像这个给你识别出来，变成右边这个样子，跟着这右边这样的干啥呢？像有一次应该说过，对吧？就是语言模型，其实现现在读语言比读图能力强太多了。所以怎么去能够让一个模型很好的控制这个电脑呢？最直接最好的办法其实就是把你的界面变成一大堆文字描述，让模型来去选到底点哪一个，或者操作哪一个组件这样的事。那omen part就是干这个事的，微软出品还是挺不错的。他最近有一个新的工具叫all many two，你看那句话是干啥的？

Control一个windows 11的虚拟机，用omi poser来控制，并且用什么呢？加你的视觉模型，那数据模型就很多了。这个基本上大家看到的支持多态的模型都可以。比如像这个4O，然后district r8好像不支持，对，然后千万VL都支持。对，所以你只要用一个这些模型，那怎么用呢？其实就可以参考我刚才说这个四类。

硅基流动这个API平台的这样一些上面的这个模型，你就可以直接在里面选，然后把这个UR改成他的，然后选一个视觉模型就可以看这事儿。所以他专门出了一个用来控制win 11的1个，但是虚机就不能直接控制，就是直接控制很风险很大，直接控制win 11的这么一个agent。然后具体效果咋样呢？大家可以自己去试试，也可以等我们下期给大家秀一下这个实际跑出来的效果。对还没还没跑完，所以这个给大家跑这个留一下。如果大家感兴趣可以自己试一下。如果这个没有时间的话，可以等我们看，给大家看下次到底跑成什么样。

有几篇文章不错，但是可能还是建议大家要去比较深度的抽点时间去读。比较这个可能不能靠。我在这儿给大家讲两句，就看完第一篇是这个X3的W是吧这个。德瑞亚这个人的文章，这篇是说真正的LM agent即将来了。然后对这篇文章写的非常好。这个大家可以去看一下，这个直接用怎么翻译，你还记得吧？沉浸翻译也就OK了。然后这篇文章很好，如果大家对这个整行业趋势感兴趣的可以看一下，写的比较深。

另外一个就是这个deep research，deep search到底是什么？差别是什么？这篇文章本来上上节课想给大家讲一讲，但是这个感觉还是有点深，所以大家如果有兴趣的话，可以自己去读一读。

这边有一个叫有向无环图的东西，有向无环图是啥意思呢？其实就是它解决的就是一件事儿，就是如果一个A镇自己在那又做着规划，干完活再做规划，再干活再干做规划，陷入了一个循环而不自知怎么办呢？你想想一个一旦一个A人整天花你token，然后结果他自己循环起来了，在一个圈里套来套去的，跑来跑去的结束不了，那你一天可能花个几十美元，上百美元都很有可能。所以有线无环土干这事儿，用的DAG这个事儿还是挺挺重要的。基本上现在的主要的这些agent的这样一些模型都会用DAG这样的一个结构来去做规划。

这个有一个有一次的东西，没写在里面，叫a storm。我不知道有没有讲过，这个是一个特别相对来说挺老的项目了，叫storm。这是stanford的一个一个实验室做的。说白了就是用来生成像维基百科一样的很很严谨的这种大长文章，上千字上万字这样一个文章。

他最近出了一个叫coastal的东西，costal东西说白了干啥呢？就是你要写一个文章，原来他这个第一版本其实就是你给他一段话，他就咋咋给你写。你看这是有理有据的，有理有据的，而且写的挺不错的，非常也不错。但是现在只是英文，大家怎么怎么用呢？说白了你把它拷过来，然后找一个模型，直接帮我直接扔进去是吧？帮我翻译成这个，帮我翻译成中文。OK了，我去超长了。不对对，可以找一个知识更长的，比如像kimi这种，你就直接让他翻译就好了。但是你是没法在过程中干预的。在coston他在这儿选一下，选择coastal，你就可以边聊边写了。

比如说什么呢？我们回到刚才将我下面的内容都翻译成英文这段这段话。比如说我当时想去问他，就这事儿，我想问说deep sig会怎么影响到企业管理领域的一些研究呢？他就给我翻译成这个，大家把这一句话考过去就行了。有点慢，然后你会发现它是一个有两个tab。第一个tab叫他会先问你说你是啥目的，你为什么要写这个事儿，写这个东西？然后你就我就说我想写一个关于deep sik对于fba领域有什么颠覆性影响的一篇论文，他就把我翻译成这个了，我就把它给call过去。你会发现这底下这儿，他写说系统正在熟悉，你讲这个领域大概要花三分钟，然后他说未来以后会优化的更好，然后这。

整个第一步。第二对话右边是article，说白了就是你这个东西最后的成品的那篇文章。然后他会通过这个对话不断的跟你去聊，说你关于这个领域有什么想法，什么这些东西。然后右边就是成品出来的文章，所以你可以边聊边看后边这个出来的东西是什么样。这个比较慢，所以大家如果感兴趣的话，可以自己去试一试。

这是一个特别值得去推荐给学生，推荐给老师，推荐给需要去写这种长篇大论。但是你又对质量很很比较比较追求的这些同学，就是stone出来东西的质量真的还挺高的。然后你可以在里面看这个，它都是靠这个多A整体方式来去聊天儿。你看它会生成四个agent，他们通过聊的过程中，最后生成这样一个内容，所以它内容的质量还是挺高的。然后现在他推出了一个新的叫coston的东西，等于是协作的storm，来去做这个内容的生成。对，大概是这样一个东西，所以可以大家推荐大家自己去玩一玩这个东西。好，然后其他的我觉得尤其是这部分对于开发感兴趣的同学可以去看一看。

好，我今天就分享这些，然后咱们看看有什么问题没有，我在这控制一下时间。对，大家可以现在可以先提问。对，然后上次这个可以，今天还有好的一些同学都还在跑了一些这个open minus的效果。上次好像有些同学给我们发了一些问题，可以看看。

这个其实说白了不太应该这样转，有有这个爬网站的嫌疑，就大家要不要举报一个。然后你可以看到这个效果，它就是在右边会不断的去分析你的需求应该是24年的财政支出的列表。看每个月的详情，返回月度的这个收支数据，然后他就会去找到这个网站。算了，不放这个比较危险。对，比如这个问题是小米、理想、小鹏、特斯拉的几个股票动态分析什么这些。

来看这个左边，其实就是刚才类似于这个O的这样的一个效果。说白了就是我们现在让一个模型去自主判断网页里的各种元素，这件事儿效果还是挺一般的。所以第一步先要去做的就是把这个网页里的各个的元素给抽出来，然后提供给模型。告诉他说现在这网页的这些元素，然后你觉得应该对哪个元素做操作呢？他基本就可以自己去完成了。行，我看有问题出来了。小平师兄，你可以看一下OK。

我要做区。居室装修倾向于蓝天白风格应该用什么呢？这其实就是第一天给大家说到底怎么去找到这类的应用，两个工具，two lifer和there is an AI for that，当然一大堆别的特别多别的这个工具，大家就在里面找呗。比如说看中文，看看有没有设计与艺术类，有没有是AI室内与房间设计，应该是这类，找。AI planner，room planner我好像用过这个是室内装修，看看这个行不行，还可以同时开好几个，就按照这个。按照最好的来排个序。

云上同学最近是这是是设计师还是自己家里有这个装修的需求了，在吗？对，是是是，您是设计师还是要自己用？对，都可以去找找。所以我觉得这事儿就是核心。大家知道从哪找，或者说怎么去有这个需求的时候去哪找，这是最重要的。

进来可以生成可以把表格生成图片，类似极化表格，把表格生成图片。细化表格指的是说你有个表格的内容，然后你让它分别生成一系列的图，是这意思吗？就是比如说。

还是回到刚才这种做法，比如说。Can can you? 分别生成图片。

来看这个错误是啥呢？这个错误说白了就是模型的指令遵循能力不够强。因为最开始这句话其实应该还在整个推给模型的内容里面。你看第一句话就要根据内容生成英文，不要输入其他内容。然后咋咋说了一串，然后我到了这儿的时候，我是希望他把这句话翻译成英文的。但是这个模型认为你是想生成图，他就是去调那个生成图的这个API他就做错了。所以怎么办呢？那我们只能把它。这个翻译下。内容因为。

对这个对，就是回到第一节课，就是我们看到这些错误，看到这些使用场景的时候，一定要能有一点反应。就是到底这个错误是为啥？或者说他在用模型的能力上面是哪些方面的好也好，欠缺也好，一定以能力的方式来看待这个模型。把它拷出来了，那个扔给这边来扔给这个。那怎么怎么个table呢？一般来说table会是什么样的一个格式？一般是我们是以markdown的方式来去写这个table。那我看看怎么搞一个，我们搞一个excel。

新建一个表，我第一行叫什么小猫小狗、小兔子，然后把它，我就这么个东西，我不知道是是是这同学是不是想干这事儿，能说一下吗？具体我就继续先操作了。比如这么个东西，然后我要把它生成一个模型好去理解的文字的话，那我肯定最好的是就把它变成一把大。一个做法就是我们直接把它变成CSV，然后到时候提交上去，按照一个这个先试试，我先把它保存一下。Some chop.

这么个东西，然后我把它拿过来扔到那里。那我这块就改一下。Based out content的file。然后这个five，我要把它传上去哟，不支持这个，那它支持啥，看看它支持啥。支持。支持google drive，那我把它对这块其实可以有一个试试。别的就是XL这个微软的excel文件的格式，其实是一个四有协议，所以很多程序员不喜欢他，大部分程序员都不喜欢他，那我们就可以把它生成一个CSA跟PSC保留还是拿excel打开。我们把它另存为一个。yes. 这个东西看看它支不支持。

哟还有，他等于说我传的文件，它会自动传到我的google drive里，看能不能直接上传。怎么着，他都要从我跟上去取，再跟张王对说一下。哟好的，我还没上传完。

再起一个。

还有别的问题，刚才说了项目计划的表格，所以你是要生成项目计划，然后把这个表格变成图吗？挺大。那没必要用模型干嘛，你就导出一下不就行了吗？然后行，我看看。有时候要生成图片视频和prom不完全一致原因，这种东西真的是没有办法归因，就是这个很大的一个问题就是没法归因。模型是几乎是你说不好的时候，或者它效果不好的时候，你只能去试。所以这是为什么很多玩模型玩的很好的这个同学是核心是他因为试的多玩的多，你说他不好好，那你转给他们呗，看看到底或者增加点或者减少点，我觉得核心得看你你这个有该case是什么样，然后大家才好再去调。

现在资本市场怎么看整体的发展情况？资本市场我上次给大家看那张图，大家看这种问题的时候怎么去看一很找头部的这个投资机构，他们关于这个词儿的新最新的文章，比如什么呢？就是HUZ或者这个agent，你就找他最新的，比如说这个AI voice a的future，这啥什么去年11月你看。有更齐一点的，我们按照时间排序时间我让他在过去一个月内的。呗这两篇文章第一个是一月份的，第二个是二月份的对，然后你就可以找到关于这些最顶级的投资机构，关于A的领域怎么去看。

比如像这个其实他在一月份的时候，他就认为今年的很重要的一个方向就是voice agent，语音agent，就是能聊天的agent，他给写了一些比如这个就是最最典型的就是24年的时候，就去年的时候你想做一个能说话的AR你要这么干你要有个应用，然后你要先把这个对话的内容给识别出来，然后要有这个大模型生成新的回答，然后再把它变成TTS输出出去，有SSR，有推流的部分，有传输部分。好，25年做这类的能说话的一站式，中间这一大部分全被一个voice to voice，语音到语音的模型端到端的干掉了。不需要去什么文本转语音，语音转文本这样一些事儿。然后LM也会被融合到这一个模型里面去，所以这是最大的趋势。然后他就会讲一大堆关于A镇有什么方面他认为最大趋势。

你看这个为什么看HUZ或者看这个YYZ，这些很重要。就是他会有他自己投资的机构和那些小的创业公司，萨拉他们的一些趋势的分析，它是有第一手数据的。你看他的数据基本上可以认为是啊市面上最前沿的，有认知的，又有市场观点的这样一些内容。YC就是他投这些这个YC batch其实就是第几批YC头的这些企业。然后他会有些观点，我觉得基本上像这个和上一期讲的是哪个来着？另外一家投资机构。

关于这个landscape的想象，就刚才一个点是说你把这关键词扔进去，这还有一个HUZ2月份这篇agent lawyers and l arms，应该是关于律师法律agent相关的东西，但这是一个poke，是个博客。这个就比较那啥了，但是你可以去点开他的博客去看那内容。你看现在博客的这种AI产品做的真的是很酷炫，真的，你对我



就不播了。然后另外一个看法就是你怎么看资本市场，怎么看这个词landscape。然后你如果在乎A镇能escape的话，你就看这个东西。然后你可以把时间排一下去，按照过去一个月内的last scape是什么呢？就是好说这个scape怎么翻译。

其实不应该翻译成风景什么的，它是我记得第一次课，他就给大家讲过这个MAD let's scape。他讲的是什么呢？大家看一看图就知道是啥了。就是某一个领域，就整个这个行业到底分成哪些模块，哪些角色。我上下游产业链可以这么理解。然后每一个部分每个产业链的角色里面都有哪些玩家，有哪些创业公司和这个选手在里面，这个东西叫landscape。

资本领域的肯定是看很多资本，这但凡不是一个特别垂直的资本，他都会看这个行业的landscape是什么样子的。然后他去选择性的去在整个landscape去看他到底要投哪部分，要投哪些公司。你看你直接按图片搜，你就可以看到大量的这种关于这些，把时间再筛一下。大量的资本领域怎么看某一个技术领域的这个landscape的图。你就可以知道说快速的了解一个行业到底它的上下游，它的产业链是怎么分布的。你看这张图，其实就很很经典，就是很这应该是24年，就去年年底的第三本的也还行。

你可以在里面干嘛呢？就可以看到很多的企业在不同的角色，不同的部分在做各种的这个产业链的一些事儿。然后对于用户来说，或者就是对于咱们个人平时用的话，我觉得也挺好的。就是你要是去找个工具，一是说看刚才这个to defy，或者这个there is there for that这种。

二你也可以看这种投资视角，投资机构的视角，你去选这个垂直领域里面最强的应用来去选。因为但凡能进这个投资VC视角的这些应用都不是特别初创的了，都是一个有些背景的这样有些水平的一些产品，所以从这里面找应用一般不太会踩坑，不会踩太大的坑。哪些AI可以做到使用用户图片选择发行来试戴，特别怕找出来不好用。这个我还得找一找，因为我之前好像看到过一个，因为主要是我平时不用这类东西，所以这个比较省事。换法，我是不是上次讲过一个东西。

皮卡皮皮皮卡什么皮卡？对，上次讲过这个，皮卡的这个新的版本的，不是皮卡忘了他会看到这个。Pick lab的这个例子，它里面会有这个功能，所以大家可以去试试pick的这个就换发型什么焕发，但是他没有换发型，换换头颜色，看看这个能不能找到换发型。

Fashion design. We finalist for that.

Change her star. 好评测。

或者不叫趁着。橘子hest发型是这么想的，是这么说，应该是。

为地道的英文，看看地道害死，那就是不不拆开线连着写。你还是小A，你打过来好吧，还有别的，我们先看看他他能不能有啊。看着应该是这个，对。看看这俩哪个用，这至少看的图很不错。

我去。就注册一下试试呗。这个把我发上去，不知道能不能用这我靠，选错了，选女的了，选那样的。我这个图就没有分辨率了。对，咱可以试试这个，这就是找这个应用的这种找的方法。

项目计划解决rag系统幻觉，模型幻觉和回答准确。是用厥词做还是微调模型好？解决rep系统模型幻觉。那是说你现在的red系统是已经确定的了吗？它是不能改的了吗？因为一般rec系统它的本身的很多部分，就是我这有一次给大家说过。

这个red spread这个东long chain的这个项目，它其实是一系列的一个教程合集。它会把你所有的基本上rag里面主要碰到的一些点都给你列出来。然后一些点有时有的是用来去让用户的问题更明确，有的是让这个召回的信息更完整完备，然后更全面。然后有的是我召回回来信息怎么去排序，让这个挑出来，让模型推理这些片段是更准确的。

所以如果是幻觉的话，模型本身如果有明确幻觉的话，我觉得不太会是整个rag的部分的问题。要么是一是说如果你发现扔进去的片段，就是它的依赖的依据的这些资料都是对的，而且也有问题相关的一些片段。但是你扔给模型依然它产生了幻觉的话，那只能证明模型本身能力是有限的。

有问题。那我建议不是去微调模型，换个模型。然后如果是召回片段这个问题，那你就知道说去哪找了。比如说我是不是在这块儿召回的部分的这个prom要去改一改。然后还是说我前面这个embedding就是扔到这个库里这些嵌入的时候，我就要把这个变得更准确一些，这些东西还是说变得更前面更早的in belding的这个算法也要改一改，这些其实都有可能。所以这个还是要具体问题具体分析。

看到底是哪个部门的问题，是不是以后大家都可以自己定义自己的A镇才多长时间可以去，不关键你要干嘛。这个我觉得adobe的这个。Predicted agent这个话写的非常好，就是我们一定要做有purpose的有目的的agent。去哪找去，都比predict。

对，一定要做有目的的agent，而不是说我们做一个自己。So adobe just introduce some exciting new, 对，不要不要停留在说我们要做一个自己，上上个什么数字人什么这些东西一定要在乎的是说这个就是刚才那个图里面我们要做的这个agent它是干啥用的是干啥用的？核心是这个目标。就是我是觉得至少一很长一段时间，其实并没有说一个有完全通用的一个A证，尤其是像menus这种东西。其实大家更多的看到了这个场景。其实个人场景不是企业级应用，那企业级应用其实都是这类的需求。就是我有一个是明确的商业目标，我去做这件事情。那他对应的这些A证肯定我觉得没必要做成一个。所以这个嗯所以说to b场景，就是企业内的这个场景的话，你现在也可以做。如果是个人数字人场景，你现在也可以做。

所以这个问题我觉得就是到底是要干啥，不再炫车了，会炫自己的一点。对，炫关键是炫炫自己的，一直炫的啥呢？这个金标我觉得我可能会选一个这个啥也是带金标的来一个。

我会想像一个什么骂人贼牛逼的A症，对吧？以我的口吻骂人，我在想我梦想中的这玩意儿就是一个像生活大爆炸的那个那个seldom对吧？就是他说一大堆特别科学专业的这个词儿，但是背后对应的是要骂人的这个内容。

对，所以还是说你得定好这个，还是要人来去定这个狗，你要干个什么东西。这个agent对，就跟我们今天说的一样，就没有脱离场景去谈这个AI没太大意义，没有到演出法学的那种程度。对，你言出法随你也得有言。言不是一个单纯的说吃饭，吃饭也是个目的。哼你好，这种东西它不是目的。那那我们得明确这个言是啥，才可能有法随。

因为类似实习图，平时工作中技术人员都不擅长设计。是那个项目是吧？像那个那个项目表格那个东西是吧？那个process上好像最近上了这功能了，大家可以看一下这个，它里面是有AI功能的，你可以直接让它生成，你看这边有AI快速生成，然后你可以直接让他去生成甘特图，生成这种图。然后怎么生成呢？靠扔一段，比如说你的公司的流程制度什么，这些东西就OK了，它就能生成一个数据图出来。想用大模型推理能力结合。

做一个预测，公司是否有独角兽潜力。你这是找工作用吧，看到底加入哪家公司，可能加入一个独角兽？或者是VC，就是投资机构想去做这些事儿。

我觉得独角兽是一个特别还是挺玄学的一个事儿，就是很难做这种事儿。但是哪些机构做这事做的比较好呢？其实就是一是像刚才的这个YCY combination他们的文章。比如说你就搜它，然后搜这个BI agent，你就会看到它大量的他历史投的这些公司。比如说start up list，对他有一个叫start up directory的，说白了就是YC投的start up的列表。然后如果你真想干的话，我是觉得你可以去拿这里面的数据来去尝试让agent学习一下，或者叫召回一下就把它弄成一个知识库。然后谁可以把这个YC的combinator这个director变成MCP的那你就可以一句话去问了，说根据YC的这个start up的列表，然后帮我判断一个这样的公司是不是有可能成为一个独角兽。因为它里面公司很多都已经成为独角兽了。

BNB这些是可以有正向和负向的这个案例的。你看他现在有有挺多了，一千多家了公司的信息，然后你要真的说很严肃来去做预测，那我觉得只能尝试让模型帮你去建模。你还是要去严肃做的话，现在这个领域还是得靠这种量化指标来去做一个模型，来去做所谓的结果预测。

这样一个你就作为一个独角兽预测模型，我们还是回到刚才那个做法。帮我做一个独角兽公司预测工具，我会输入一些公司的基本描述工具，帮我预测出。在两年内。独角兽的可能性从0到百分之百。已经开始创业了，这就。我觉得这个是关键，谁买单这东西你别扔到这试试，扔到replace，然后还可以扔给你，扔给金牌。然后他用开放式给我生成一个。

好，我看下一个问题，智能体和大模型什么关系？是看上节课，看上节课A着讲A的那上节课告诉你说这个智能体跟大冒险小老师简单说为什么对的，为什么能实现现在或者说现在为什么在A站能够有一定可能性？就是因为这一代模型的进这个能力的进展，它能让智能体能够思考、能够规划、能够分析去判断这个模型到底应该怎么，agent到底应该干什么事儿，应该怎么干这些东西。所以可以理解智能体，大模型是智能体背后的脑子。

大模型所训练所需的数据都是从哪儿来的？这个就是我刚才说的讳莫如深的点了。但是最近有一些挺有意思的点，怎么去搜呢？就搜retrain a的LM，是了。我们找最新的对，现在还有一个点，就是大家看这类的东西。由于大模型领域实在发展太快了，所以一定要找质量新的。啥叫质量新的？三个月以内的或者说最差半年以内的。

你看这个有一些有很多开源数据，预训练用的开源数据，你看这种，这是模型。流量最典型的的就是CC common core。这个就是一个网页的爬取数据的数据库非常大，然后基本上是预训练模型都会用它。然后你还可以干这个事儿，就是你不要去搜，你直接去问，比如问deep seek。大模型预训练数据。

都有哪些有哪些数据？行，你就让他找呗，我觉得大概率能找到。这就开始问我了，同意我刚才还让谁来干？

他出来一个什么输入公司的详情信息，能预测他可能成两年内成为搞一个，我输一个这个pinted领域的，金融领域的在哪儿呢？在在纽约，在北京，然后方顶有多少呢？50个million。几年了呢？三年成长率，YY这是关键的。我说百分百300。我靠，百分之百瞎扯了，我们看看他代码咋写的。他好像都没有GS了，有GS的那是不是就是拿这个founding，然后乘以三年300%，那确实算到数够独角兽了。

在这儿。是从哪儿呢？是从这个零和best score里面，你看这个规则对吧？基于不同的规则，然后给一个被school加多少分减多少分。你看这AI领域就加15分，硬件生制造房地产就减十分。

然后还有啥？对，就是你可以想象到这玩意儿就是啥呢？就跟算命似的，那些什么紫微斗数什么的，很多都是这样的一些基于规则出来的东西，但是你表面看着也还挺玄幻的。对，然后这边也出来了一个啥，他问我是不是看到了。

好，那下一个问题，行业地图。对对对，我试了open的主流大模型都试了，发现模型能力特别影响什么的。当然但我想本地不属于是用奥巴马跑，对。还有没有类似于open的框架？有一个OWL其实也一般，这个我试了一下也挺一般的。这个上上节课讲了，这个不代表这个也是一个模仿这个open menus，但是你看他OWI也是达到了在盖亚这个奔驰上拿到了一个挺不错的分儿。他做的逻辑相对来说复杂一些。

我的建议是你都不用在乎那些框架，框架其实差不太多。你都说了这个很严重依赖于模型的本身的能力。所以像刚才说的QWQ的32B这个size，如果你想本地部署的话，它还是有可能可以本地部署才行的。可以拿他找两张卡就把它布起来试试这个效果。但是提前你可以就先拿C康轨迹流动上的这些模型先去试看哪一个你能接受这个size的模型可以跑出效果还不错，然后你再去尝试这个什么部署模型。

将来是不是可以用来优化？当然现在已经拿那个，你想我是不是有一次讲过NVIDIA的，有一篇文章就是他们的模型的不是NVIDIA那个那个GPU的kernel的工程师已经拿RY去优化这个kernel的算法了，就是跑GPU，用GPU跑出来的程序来去优化GPU的kernel。那那你可以想象到去优化minus这种级别的框架，那肯定还是很有可能的。只是我觉得这里面关键点是你得给他定出来的那个优化函数或者说优化目标，这是最关键的。怎么去定一个menus这种东西的优化目标。当然我们可以说gai这种benchmark是个好的什么会优化目标，但是这个东西的评测的成本太高了，而且很难非常快速的去叠根据用户去迭代出最新的这样一个奔驰park之外，就实际上的奔驰back。

我今天刚来，我是做电力设计工作，怎么样AI识别PDF图纸可以让AI画图吗？用CD软件可以，就像刚才一是说像刚才那个介绍的这个UMCP来去操作。我看是不是有人搞这个事儿，用MCP来搞CAD，还有的。有人干这无聊的事儿，CDMCP3周前看起来还没有写完，然后。它实现了auto CADMCPR，你看这肯定有人干这种事儿。这还是个中国人词，他还录了个视频，我看看这个视频咋样。然后你看这还问，谁在做这个CDMCP server？这个是啥？看看这是blender，这是最早上期。上期给大家分享用MCP来去操作blender，操作CAD肯定有人干。

对，但凡你这个APP有二次开发能力，你就可以把它暴露成MCP所有的这个协议。识别PDF图纸这个事儿，我觉得有一个点，我看看有一个国标是叫高压容器。这。好，高压容器。对，然后我当时就找了一波图纸。这个。

you.

这还是国标，我们得找一个高压容器的图。而且最好要清晰度高一些的，要不然的话根本啥都读不出来，你看这就看不出来啥。你就找一个图，然后把它扔到模型里面去，让他分析，看哪家模型干这事儿干的比较好。这个也看不清，不知道那位同学能不能找到一些比较高质量的这个图。然后你就直接扔进去，就是扔给模型去让他分析。但我猜这种图其实不太能够识别分析出来这个高压容器合不合理。因为我想回答你就是刚才那个问题，就是用AI10PDF图纸，关键你要是来干嘛？

比如说电力行业？电路图。随便找一张这个。这是不是真的？我靠，这是啥玩意儿？来到一个正经的图吧。比如这张图，然后我们先把它存一下，然后随便找个模型，我们先拿制服试试。扔进去，然后我们问个什么问题呢？问个。

比如说如果R4坏了会发生什么？图中的R4坏了会发生什么？我们再同时再办点别的模型。这个r one出来了，预算数据，你看common cross对吧？C4其实也是挺大量的，是最大量的，就量本身的量最大的。就刚才回答那个刚才问题就是大模型的预训练数9.7。然后中文的像什么chinese web tax，对，这也还不错。悟道也有一个巨大的一个数据，万卷，然后书也有很多。

对然后rapper drama这个红红睡衣这个数据还是挺多的，然后a cup就更多了，这个大量的paper的数据。所以他后面还会跟你说一下，所以这种问题大家就直接问问大模型就好了。我看看你问问gama，我觉得gama可能在多部分做的不错。

我刚刚忘记啥了，R4坏了，他说。回去看看，这不咋说。R41点6000瓦的电阻，对，1.6K的电阻坏了，可能发生以下问题。电流下，这不是废话。我靠，全是废话。对其他元器件会有什么影响？真的，我觉得这个真的还是挺有用。

这个R4是Q一的积极偏置电阻，如果R4坏了会发生以下情况，Q一会不稳定，然后信号放大会失真或消失。真的吗？那位电力的同学可以判断一下吗？我不太，我已经忘了我电忘了好久了。刚才有同那位同学那位同学电力设计行业。

对，这个就可以到时候帮忙判断一下法律大模型先瞎编案例法条授权于哪些因素？除了模型本身的这个能力以外，就是它的幻觉能力以外，我觉得核心的点是你怎么用这个模型。就是你如果拿他说这个有一个案例到底应该参考哪些法条，纯单纯的拿模型来这么问的话，很有可能产生幻觉。但是如果你跟他就是用刚才说的那种rag那种知识库，让他去从一个比如说案例库里去找相关的案例，然后根据案例回答，根据相关的资料来回答问题的话，这个幻觉就会少很多。然后如果说再说这个下边法条的问题的话，你就要用这个所谓的这种现代的模。现在的像蜜塔什么的都很很擅长的一点，就是这个东西就是你要让他每一句话都有有出处，都有出处。

所以如果你觉得他的幻觉比较严重的话，你可以这样试试。就是你用蜜塔，蜜塔在相关的这个信息源的召回，所以叫什么那个那个reference，那个叫引用上做的，我觉得做做的很好的。然后你可以直接把它扔进去，然后这个案例扔进去，然后让他回复的时候，你就可以直接看。把这个r one打开，然后这边看它引用的每一个依据是啥，我觉得非常有用，这个你可以判断到底，这个可以判断一下耳机它的效果咋样。我觉得这个千万别单纯的就直接，也不叫千万你上来就可以直接问他，就是这个案子到底应该怎么判。然后你看看这些像蜜塔这种的专业的搜索的工具，在这个蜜塔最近出了一个小功能，特别有意思，就是这个直接可以生成可视化网页，我看看能不能找到一个例子。

特朗普最近关于AI法案有什么新消息，那咱先正常一会儿。建筑行业不同专业的图纸叠图、审图、图纸优化，怎么这么多建筑行业的，我们群里大量的建筑行业。我们看看，但是很可惜这没出来，我的发型怎么没有变呢？换个男子看看，不知道他是不是这个产品已经不迭代了，建筑图纸怎么说？

Building什么东西吗？building.

好像也不太对，看看吧。

Review with AI.

其实我好像去年看到一个视频挺有意思，他就列了几个建筑行业的AI应用。但是其实没有几个是基于应该是没有任何一个是基于大模型的，但是都挺有意思的。In place for a variety of different.

这种什么自动排布什么的倒是还挺。就你给他一个区域，它自动来去排满你的各种的设备。然后你给他一大堆约束，他就会把你的那个约束也考虑进去，边挪他就边去重新加以。然后会有一些这种建筑效果渲染的就太多了。Ouldn't be related with that, and IT will give you incredible vote with images back in a mac english, with conversions right there on the spot.

So if you're looking ford, the exact position of fire extinguishers, fire hose rules, if you need to understand door clear answers or even waterproof member and details, whatever you need building. 对，这个链接可以发一下，然后我觉得这个上的也还行，这个是11 11个月之前的视频，我觉得可能这个行业的AI应用没那么多。这architect AI。Release一年前release，那还行，how arch看看。

建筑渲染设计draft草稿。这看起来是一个草图变渲染图的这么一个工具，你可以直接拿这种东西生成一个还原度很高的晒图。tag. tips.

好，我们再看看别的图纸，还真的是看着可以，我们专门准备。跟大模型没有那么直接关系了，就是不是说所有的行业都值得用大模型做的。是的，尺寸可以用AI分析IC电路原理图吗？当然可以。刚才那个其实就是我记得之前我就有过一次，反正一个魔殿的一个题，然后把它扔进去还挺准的。

物流负责开发A镇，给他卸装卸两个地方，他优化选择充气。汽运海运联运这你懂吗？那我不留优化，其实就是我其实运筹优化到地点，对怎么怎么走？嗯嗯嗯嗯对，这也不是大模型擅长的就是那种运筹优化算法。物流不是是不是有一个专业专门是这个物流学有就这类我觉得核心的是这样的一个做法。我一般这么做，就是我先找到这个东西到底应该怎么翻译，就是这个专业名词叫什么，然后再去找物流的专业化算法，然后。直接扔给defect去找有什么可以使用的。

06。推力法，当然你也可以找我估计没有这种太专业了。平面图你要搜，就是刚才我组接那个电力图，啥叫搜电气主接线？我们做大网的，大网是啥？就是大的什么电网是吧？电网大的电网布局会出问题的。主接线图看这是OK，是根据这个组件基线图去做分析吗？

这种是吧？

比如说故障。这个算组计算图吗？我靠，完全超过我的知识范围。这是组件很多，真真不懂这个，他们可以主接线图。是的，分析这里的设备都不是。我靠那那那那你看能不能发个图呗发给你，你认为对的，我有一个客户是。

客运航运公司如何用大冒险部署稳定分析客流，提高售票。客运航运公司这里面其实有很多步骤了，就是航运，比如说飞机，这个航空公司，他怎么去提高它的最后的售票总金额？那分析哪里的客流呢？那你的客流航运公司肯定不是一个基于地理位置的，或者说基于说谁在什么首都机场旁边，肯定是一个它的获客来源是哪里这样的一些从这儿来开始分析的。所以我觉得至少你可以把它分解成几个阶段。

刚才看看那答案是啥，物流运筹优化相关的算法，VRP什么EEOQ这些我猜应该都是传统的物流的多式联运。对，这个是他问的哪个？第四个大市场应该就是几个就是汽车。对对对，那个是啥？我看看，24年6月份的还可以，不是很老。我去呦我去这事太多，25年3月份其实是不是因为这个问题，所以政府工作报告里要求的，所以要问一下这个问题。OK行行好，那就比如说你可以继续追问呗，这个。重点分析一下第四。



不对。

对我觉得像这种什么提高售票的话，核心就是说到底是你想去分析什么样的事儿。比如说我是一个好的不用说了，对提高航空公司销售的方法，就是你开始可以比较无脑的直接问这个事儿，不用担心自己写的prom到底是不是足够完备或者优秀，这样是不重要。我去，这俩怎么不同在跑。然后看看他给你的建议是，比如说优化获客，优化客这个客单价，还是优化什么这个转化率什么这些事儿其实肯定都有很多的环节要去优化。

多式联运大网设计。内部数据库解密啥意思？但是之前有一个问题。

没看到。

行，那今儿到十点了，你把这两个问题能解解释一下，差不多发不了图，行，或者发个发网网址都行。对，好，对我咱们今天分享的肯定不是说我立刻能帮您解决这个问题。核心是我们怎么去解这个找到这个思路，或者说到底怎么去方式来去尝试去解决它。好，我今天对十点了，然后我们还有没有别的问题的话，我们就到这儿了。

行，先感谢小兵老师兄，在车里待了两个多小时，是要是脖子了，一个车这么适合工作的，要给我们推荐一下。也感谢大家工作对这个点了，还在周四还在坚持学习。这个课确实不是说一两节课大家就会熟悉这事，坚持学习，包括小学生其实很多事儿就是介绍了。但是我觉得在课外大家要多去尝试一下这个事儿，我觉得才有意义。所以因为上次提到我们不是有个工具包给到大家，然后我想知道大家还有谁没有去拿这个工具包的。没拿工具包的说一下，可以找我们这个小董去要这个工具包。我们有一个比较通用的工具包，这个工具包我希望回头小董也去收集一下这个信息，就是大家到底拿了工具包之后有没有使用，用了哪些和自己的工作生活到底是不是相关的对吧？不是听一个课拿个表走，就什么事都没了，那那这课可能就白听了。

行，大概是一个这么个情况。行，我们今天再次感谢小平老师，咱们发个表情鼓个掌。好，谢谢。拜拜。今天就到这，大家晚安。好。